# 510(k) Bridge

## 五年商业战略

510k Bridge

510k Bridge, Inc.

版本 3.0 | 2026年4月

本文件概述了510k Bridge的五年战略，旨在成为中国和韩国医疗器械企业通过FDA 510(k)途径进入美国市场的领先SaaS平台和专业服务合作伙伴。

# 1. 执行摘要

510k Bridge运营五个互补的SaaS产品和专业服务实践，针对通过FDA 510(k)途径进入美国市场的中国和韩国医疗器械企业。

核心产品:

1. Control Tower -- 510(k)项目管理仪表板
2. 510(k) Predicate Finder -- FDA数据库搜索、先导链追溯、实质性等同论证生成
3. FDA指导文件库 -- 600+篇CDRH指导文件可搜索库
4. QMS-Lite 质量管理轻量版 -- 符合21 CFR 820 / ISO 13485的轻量级质量管理
5. 跨境实体设立追踪器 -- 美国市场进入清单仪表板

组合产品套件覆盖从法规研究（指导文件库）、法规战略（Predicate Finder）到质量合规（QMS-Lite）、执行管理（Control Tower）和美国实体组建（实体设立追踪器）的全生命周期。专业服务为需要实操支持的客户提供增值层。

# 2. 市场机会

中国医疗器械行业是全球第二大（2025年超过800亿美元），年增长15-20%。韩国器械市场超过70亿美元，出口增长强劲。每年有300多家中国和100多家韩国器械企业尝试进入美国市场，大多数以510(k)途径作为最快的FDA批准路径。

这些企业面临的主要挑战:

1. 不熟悉美国法规流程 -- 510(k)与NMPA差异显著
2. 先导器械选择 -- 不正确的先导是FDA拒绝的第一原因
3. 语言和文化障碍 -- 大多数FDA指南仅有英文版
4. 项目管理缺口 -- 多年法规项目缺乏结构化管理
5. 美国实体设立与投资者关系 -- EB-1/E-2签证、特拉华LLC、银行业务

## 2.1 可服务目标市场

总可寻址市场 (TAM): 42亿美元（全球法规SaaS + 服务）
可服务寻址市场 (SAM): 4.2亿美元（中国器械企业，美国510(k)）
可获得服务市场 (SOM): 第5年840万美元（20客户，平均3.5万美元）

## 2.2 竞争格局

Greenlight Guru -- QMS + 设计控制。$30K/年。无双语，无先导工具。
MasterControl -- 企业QMS。$100K+/年。对510(k)阶段创业企业过于复杂。
Qualio -- 云QMS。$20K/年。无PM仪表板，无中国市场焦点。
法规顾问 -- $300-500/小时。分散，无工具。
移民/公司律师 -- $5-15K每次实体设立。基于邮件，无仪表板。

这些竞争对手都没有提供三语（EN/CN/KO）平台，结合PM仪表板、先导研究、QMS、实体设立追踪和SE论证生成。完整QMS系统成本$30K-$100K/年，需要数月实施 -- 创业企业只需足够通过FDA审计的QMS，这就是QMS-Lite的机会。

# 3. 产品组合

## 3.1 Control Tower PM 仪表板

基于Vite + TypeScript的SaaS应用，Supabase后端：

16个模块覆盖双轨里程碑、门禁系统、风险仪表板、法规跟踪、审计轨迹、文档控制、行动项（DHF/DMR/CAPA）、时间线、预算、现金/跑道、美国投资、股权表、资源、供应商、消息板、FDA通信

Supabase RLS多租户架构
三语EN/CN/KO界面，一键切换
角色访问控制: PMP、技术、业务、财务
7个预建器械类别模板
设置向导引导项目配置

## 3.2 510(k) Predicate Finder

独立的SaaS工具（Vite + TypeScript, Tailwind CSS），搜索FDA openFDA 510(k)数据库：

数据库搜索 -- 按产品代码、申请人、器械名称或K编号查询
高级筛选 -- 年份范围、决定类型（SE/NSE）、审查类型
器械详情 -- 完整的510(k)记录和先导引用
先导链 -- 向前追溯先导谱系最多5层
器械对比 -- 最多4个器械的并排对比
SE论证生成器 -- 自动生成实质性等同论证草稿
三语EN/CN/KO -- 全界面翻译

免费增值模式:
免费层 -- 每日5次搜索，1次链追溯，2器械对比
Pro层（邮箱门控） -- 无限搜索、完整链、4器械对比、SE论证、PDF导出

Predicate Finder作为主要引流工具：免费用户提供邮箱解锁高级功能，进入Control Tower和专业服务的销售漏斗。

## 3.3 QMS-Lite 质量管理轻量版

专为510(k)阶段创业企业打造的轻量级质量管理系统，满足FDA审计需求，无需$30K-$100K/年的完整平台成本。

模块（符合21 CFR 820 / ISO 13485）：
文档控制 -- 版本控制的SOP、作业指导书、表单
CAPA -- 纠正和预防措施追踪，根本原因分析
培训记录 -- 员工培训矩阵、签字追踪、能力日志
供应商资质 -- 合格供应商名录、审计计划、评分卡
投诉处理 -- 客户投诉受理、调查、趋势分析

市场: 每个510(k)申请人都需要QMS，大多数还在用电子表格。
定价: $200-$500/月每家公司（vs. Greenlight Guru / MasterControl的$2.5K-$8K/月）。
Control Tower现有模块（文档控制、行动项/CAPA、供应商）可直接复用。

## 3.4 跨境实体设立追踪器

为进入美国市场的中国企业提供结构化设立仪表板。目前这些流程全部通过与律师的邮件链处理，没有专用工具。

清单模块:
- 特拉华C-Corp组建 -- 公司章程、章则、EIN
- 俄勒冈州注册 -- 外州实体注册、营业执照
- 华盛顿州注册 -- 外州实体注册、B&O税务设置
- 注册代理人 -- 委任和年度续期追踪
- 美国银行账户 -- 申请状态、签字人要求
- FDA机构注册 -- 设施注册、器械列名
- 美国代理人委任 -- FDA要求的美国代理人指定
- 标签合规 -- 21 CFR 801要求清单
- 州营业执照 -- 各州特定许可和续期
- 保险 -- 产品责任、一般责任、董事及高管责任

定价: $1K-$5K一次性设立或$200/月SaaS。
收入加成: 与移民律师、公司服务提供商和注册代理公司的转介合作。

未来扩展: 中国WFOE清单模块 -- 自然补充，因为部分建立美国运营的中国客户也需要中国子公司（美国母公司需要中国存在），可与中国公司注册代理建立转介合作关系。

## 3.5 FDA指导文件库

可搜索的单页应用，提供600+篇CDRH（器械与放射健康中心）指导文件的即时访问。

功能:
- 全文搜索所有指导文件标题和描述
- 按最终版、草案和撤回状态筛选
- 直接链接到FDA源文件
- 三语EN/CN/KO界面
- 嵌入510kbridge.com作为免费资源

战略价值: 将510k Bridge定位为法规参考平台。每位浏览指导文件的访客都是Predicate Finder Pro、Control Tower和专业服务的潜在线索。该库为高意向法规关键词驱动有机搜索流量。

## 3.6 引流内容

- 斯坦福PMP课程 -- 免费专业发展赠品（EN + CN + KO）

FDA 510(k)途径指南 -- 品牌化PDF（EN + CN + KO）
美国市场进入清单 -- LLC组建、FDA注册、标签、QSR
普通话和韩语网络研讨会 -- Control Tower现场演示，门控回放
微信公众号 -- 中国市场内容分发
KakaoTalk / Naver -- 韩国市场内容分发

# 4. 收入模式

## 4.1 SaaS层级

Predicate Finder 免费版 -- $0（引流、邮箱收集）
Predicate Finder Pro -- $99/月（无限搜索、SE论证、PDF导出）
Control Tower Starter -- $500/月（每个项目只读仪表板）
Control Tower Growth -- $1,000/月（完整仪表板，2个项目，消息板）
Control Tower Scale -- $2,000/月（多项目，嵌入Predicate Finder，股权表，FDA通信）
QMS-Lite 基础版 -- $200/月（文档控制、CAPA、培训记录）
QMS-Lite Pro -- $500/月（全套含供应商资质、投诉处理）
实体设立追踪器 -- $200/月SaaS或$1K-$5K一次性设立

## 4.2 专业服务

法规咨询 -- $250-500/小时
项目管理月费 -- $10-25K/月（运行客户的Control Tower）
企业级参与 -- $50-200K+ 每个项目（端到端：法规战略 + PM + 供应商管理 + 美国实体设立）

## 4.3 五年收入预测

第1年 -- 产品发布 + 3客户 = $240K ARR
- Predicate Finder: 500免费用户, 20 Pro ($24K)
- Control Tower: 3 Starter客户 ($18K)
- 实体设立: 5次一次性设立，均价$3K ($15K)
- QMS-Lite: 3 Starter客户 ($7K, 部分年度)
- 服务: 1个月费$10K ($120K) + 临时 ($18K)
- 转介佣金: 移民/公司 ($38K)

第2年 -- 市场验证 + 8客户 = $780K ARR

第3年 -- 增长阶段 + 15客户 = $2.1M ARR

第4年 -- 规模化 + 30客户 = $4.5M ARR

第5年 -- 市场领导者 + 50客户 = $10.8M ARR

# 5. 市场进入战略

## 5.1 漏斗: 免费 -> SaaS -> 服务

第1阶段 -- Predicate Finder（免费）吸引法规专业人士
第2阶段 -- 邮箱门控捕获线索，附送510(k)指南 + PMP课程
第3阶段 -- Pro升级（$99/月）用于活跃提交用户
第4阶段 -- Control Tower演示，用于多月期项目管理团队
第5阶段 -- 专业服务参与，用于需要实操支持的客户

转化目标: 免费->Pro: 5% | Pro->CT试用: 15% | 试用->付费: 30%

## 5.2 中国和韩国市场渠道

微信公众号 -- 主要内容分发渠道（中国）
中国医疗器械加速器（深圳、苏州、杭州生物园区）
韩国医疗器械集群（原州、大邱、板桥）
美国移民律师（EB-1/E-2签证客户需要FDA途径）
CRO和测试实验室（UL, TUV, Intertek） -- 转介合作
行业协会: CBIA, AdvaMed, RAPS, KMDIA -- 演讲活动
LinkedIn + 三语博客内容
普通话和韩语网络研讨会，门控回放
KakaoTalk / Naver博客 -- 韩国市场内容分发

# 6. 技术路线图

## 6.1 第1年 (2026)

Q1 -- Control Tower v1.1: DMR追踪器、FDA通信标签、消息板
Q1 -- FDA指导文件库（600+ CDRH文件，三语）
Q1 -- 所有产品添加韩语支持
Q2 -- Predicate Finder发布，带免费增值门控
Q2 -- 510k Bridge网站上线 (510kbridge.com)
Q3 -- Control Tower多租户（Supabase RLS每客户）
Q3 -- 跨境实体设立追踪器v1（DE C-Corp、OR、WA注册）
Q4 -- Predicate Finder Pro: PDF导出、批量对比、保存搜索
Q4 -- QMS-Lite MVP: 文档控制 + CAPA模块

## 6.2 第2年 (2027)

Q1 -- QMS-Lite: 培训记录 + 供应商资质模块
Q1 -- 实体设立追踪器: 银行账户 + FDA注册工作流
Q2 -- QMS-Lite: 投诉处理 + 完整21 CFR 820对齐
Q2 -- Predicate Finder嵌入为Control Tower Scale标签
Q3 -- AI法规差距分析：将generate_regulatory_analysis.py作为自助服务
Q3 -- 实体设立转介合作伙伴门户（律师、CSP）
Q4 -- API集成：Supabase Edge Functions自动通知
Q4 -- QMS-Lite + Control Tower统一仪表板

## 6.3 第3-5年 (2028-2030)

常见先导类别模板库（呼吸、心血管、骨科、IVD、影像、康复、SaMD）
QMS-Lite ISO 13485审计就绪报告生成器
实体设立追踪器: 自动化州申报 + 年度续期提醒
移动应用程序，用于移动项目监控
De Novo和PMA途径扩展
EU MDR / CE标志模块（超越FDA扩展）
为法规咨询公司提供白标选项

# 7. 组织计划

## 7.1 公司结构

运营实体: 510k Bridge, Inc.（特拉华公司）
合同与发票: '510k Bridge, Inc.'

## 7.2 团队（第1年）

创始人 / CEO -- 业务发展、产品愿景、法规战略、
软件开发、前端/后端维护
销售 / BD（中国和韩国） -- 微信、KakaoTalk、加速器关系

# 8. 财务计划

## 8.1 启动成本

域名注册 (510kbridge.com) -- $10/年
CloudFlare Pages托管 -- $0（免费层）
Supabase -- $0免费层（规模化后$25/月）
法律（合同模板，中国准备） -- $500
初始营销（微信、LinkedIn，中国执行） -- $1,500
第1年总启动成本: ~$2,500

## 8.2 盈亏平衡分析

月成本: $275
所需收入: 1个CT Starter ($500) = $500/月覆盖运营成本
盈亏平衡: 第1-2个月，有第一个付费客户

# 9. 风险因素

1. 市场采纳 -- 中国和韩国企业可能偏好本土顾问
   缓解: 三语平台、微信/KakaoTalk存在、当地BD

2. FDA法规变更 -- 新的提交要求
   缓解: 模块化架构，快速模板更新

3. 竞争 -- Greenlight Guru或Qualio添加中文支持
   缓解: 先发优势，先导工具差异化

4. 单一创始人风险
   缓解: 文档化代码库、模块化架构、早期招聘

5. openFDA API变更
   缓解: 本地缓存，回退到FDA数据库下载

6. QMS法规演变 -- 21 CFR 820与ISO 13485协调
   缓解: 模块化QMS设计，模板驱动合规更新

7. 州注册复杂性 -- 50个州各有不同要求
   缓解: 从DE/OR/WA开始，根据客户需求扩展

# 10. 里程碑与KPI

## 10.1 第1年里程碑

Q1 -- Control Tower v1.1发布，Predicate Finder MVP
Q2 -- 510kbridge.com上线，首批100个Predicate Finder用户
Q3 -- 第一个CT付费客户，第一个专业服务月费
Q3 -- 实体设立追踪器v1上线（DE/OR/WA）
Q4 -- QMS-Lite MVP上线（文档控制 + CAPA）
Q4 -- 500 PF免费用户, 3 CT客户, $20K MRR

## 10.2 关键绩效指标

Predicate Finder免费注册（目标: 第1年500 / 第5年20,000）
PF 免费->Pro转化率（目标: 5%）
Control Tower付费客户（目标: 第1年3 / 第5年50）
QMS-Lite付费客户（目标: 第1年3 / 第5年150）
实体设立完成数（目标: 第1年5 / 第5年100）
月度经常性收入（目标: 第1年$20K / 第5年$900K）
专业服务收入（目标: 第1年$140K / 第5年$6.5M）
客户保留率（目标: 90%+）

## 10.3 退出战略

QMS供应商战略收购（Greenlight Guru, Qualio, MasterControl）
私募股权法规科技平台整合
继续作为生活方式业务，$5-11M ARR，75%毛利率

# 11. 中国WFOE战略

## 11.1 中国WFOE是否是正确选择？

中国WFOE（外商独资企业）在早期阶段并非明显需求，在第1-2年可能为时过早。510k Bridge的客户是进入美国市场的中国企业 -- 而非在中国国内销售的美国企业。收入模式以美元计价的SaaS + 专业服务合同为主。向中国客户销售、运营微信账号或雇用中国BD人员并不需要中国法律实体。

WFOE在以下情况下变得相关:
- 希望直接在中国薪资上雇用员工（而非使用EOR）
- 需要向要求发票的企业客户开具中国增值税发票
- 追求中国政府补助、生物园区补贴或自贸区优惠
- 希望开设中国银行账户用于人民币收款

## 11.2 更经济的替代方案（第1-2年）

EOR/PEO（名义雇主）
对于'销售 / BD（中国）'岗位，可使用EOR（如Velocity Global、Deel或Atlas）合法雇用中国员工，无需成立实体。费用: 每位员工每月约$300-$600管理费（在工资之上）。考虑到$2,500的启动预算，这几乎可以肯定是第1年的正确选择。

微信公众号
可以作为外国企业注册，无需WFOE。需要中国营业执照或外国公司注册证书。特拉华C-corp文件（经过海牙认证）可能足够，具体取决于账号类型。

## 11.3 何时需要WFOE

可能在第3年+，当你有要求发票的企业客户、人民币月费收入、或中国团队超3人时。届时预算:

| | |
|---|---|
| 代理/设立费用（服务型WFOE）: | $2,500 - $5,000 |
| 注册地址（虚拟，经济区）: | $500 - $1,500/年 |
| 文件公证（DE C-corp海牙认证链）: | $500 - $1,000 |
| 公司印章: | ~$200 |
| 持续会计/合规: | $2,000 - $4,000/年 |
| WFOE第1年总计: | ~$6,000 - $12,000 |

注册资本承诺: 建议人民帅50万-100万（约$70K-$140K），适用于一线城市的服务型WFOE，5年内认缴。

## 11.4 战略产品机会

跨境实体设立追踪器（第3.4节）已覆盖客户的特拉华C-Corp、OR和WA注册。自然的扩展是添加中国WFOE清单模块 -- 部分建立美国运营的中国客户也会有反向问题（美国母公司需要中国存在）。这可以与中国公司注册代理建立转介合作关系，与美国移民律师转介模式相同。